素数ミュート実験 v5

ファブリ-ペロー・エタロンで偶数モードを消す
室温カシミール実験

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Contents

I　何を測るか **2**

1　一文で **2**

2　もう少し詳しく **2**

II　なぜエタロンが偶数を消すか **2**

3　ファブリ-ペロー・エタロンの原理 **3**

4　エタロンの厚さを a/2 に設定 **3**

III　予測 **3**

5　数値 **4**

IV　装置 **4**

6　必要なもの **4**

7　エタロンの作り方 **5**

V 実験手順 **5**

8 Step 1: エタロンの特性確認 **6**

9 Step 2: Config A（標準カシミール） **6**

10 Step 3: Config B（エタロン版 = 素数 2 ミュート） **6**

11 Step 4: 比較 **7**

VI 予算 **7**

12 費用内訳 **8**

VII 技術的課題と対策 **8**

13 課題 1: エタロンの品質 **9**

14 課題 2: 距離 a = 2d の精密制御 **9**

15 課題 3: エタロン自身のカシミール力 **9**

16 課題 4: 表面力の寄与 **9**

VIII 共同研究先の探し方 **9**

17 必要な設備 **10**

18 提案の仕方 **10**

IX 正直な評価 **10**

Part I

何を測るか

1 一文で

2 枚の板の間の力が、片方の板をエタロンに変えたとき、**引力から斥力に変わるか**を測る。

2 もう少し詳しく

ギターの弦

ギターの弦には倍音がある: 基本音 ($n = 1$)、第 2 倍音 ($n = 2$)、第 3 倍音 ($n = 3$), ...
量子力学では、弦を弾かなくても各倍音が微小に「揺れて」いる（ゼロ点揺動）。
全倍音の揺れの合計 = 真空エネルギー。
リーマンゼータ関数で計算すると:

$$\text{全モード:} \quad 1+2+3+4+5+6+\cdots = \zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

$$\text{奇数のみ:} \quad 1+3+5+7+9+\cdots = +\frac{1}{12}$$

偶数倍音を全部消すと、合計の符号が反転する。

実験の本質

配置	モード	予測
Config A: 両壁が普通のミラー	$1, 2, 3, 4, 5, \ldots$	**引力**
Config B: 片壁がエタロン	$1, 3, 5, 7, 9, \ldots$	**斥力**

AFM（原子間力顕微鏡）で力を測り、符号が変わるかを見る。

Part II

なぜエタロンが偶数を消すか

3 ファブリ-ペロー・エタロンの原理

エタロン

2 枚の半透明ミラーの間に薄い空間（厚さ d）を挟んだもの。光が中で往復して干渉する。
透過率:

$$T(f) = \frac{1}{1 + F\sin^2(\pi f/\mathrm{FSR})}$$

FSR（自由スペクトル域）$= c/(2d)$。FSR の整数倍の周波数で透過が最大（$T = 1$）。それ以外では反射。

4 エタロンの厚さを a/2 に設定

キャビティの板間隔を a とする。エタロンの厚さ $d = a/2$。

すると: $\mathrm{FSR} = c/(2 \times a/2) = c/a = 2f_1$

モード n	周波数 $f_n = nf_1$	$\sin^2(n\pi/2)$	透過率
1 (奇数)	f_1	1	3%（反射 → **生存**）
2 (偶数)	$2f_1$	0	100%（透過 → **脱出**）
3 (奇数)	$3f_1$	1	3%（反射 → **生存**）
4 (偶数)	$4f_1$	0	100%（透過 → **脱出**）
⋮			

偶数モードはエタロンを素通りして脱出。奇数モードは反射されてキャビティに閉じ込められる。

分離は $\sin^2(n\pi/2)$ で**数学的に完璧**（正確に 0 か 1）。

Part III

予測

5 数値

定量的予測

板間隔 $a = 200$ nm のとき:

	Config A（通常ミラー）	Config B（エタロン）
残るモード	全て $(1, 2, 3, \ldots)$	奇数のみ $(1, 3, 5, \ldots)$
圧力	-0.81 Pa（引力）	$+5.7$ Pa（**斥力**）

力の変化率: **800%**。既存のカシミール実験精度（0.1%）の **8000 倍**大きい。

これは理想化した計算

エタロンの反射率を**完全に**ゼロにはできない。奇数モードの閉じ込めも完全ではない（透過率 3%）。現実のシグナルは理想値より小さくなる。
しかし: シグナルが 1% に劣化しても検出可能（S/N > 80）。

Part IV

装置

6 必要なもの

装置リスト

1. **金コート平面ミラー**（左壁）
   - 光学研磨されたシリコン or ガラス基板に金蒸着
   - 表面粗さ < 1 nm RMS
   - 直径 10 mm 程度
2. **ファブリ-ペロー・エタロン**（右壁）
   - 光学厚さ $d = a/2$（$a = 200$ nm なら $d = 100$ nm）

- 半透明ミラー: 誘電体多層膜（SiO_2/TiO_2）
- スペーサー: SiO_2 or MgF_2（厚さ d）
- 基板: Si_3N_4 メンブレン（~50 nm）or 球面レンズ
- フィネス $F \geq 10$（偶奇の分離に十分）

3. **AFM（原子間力顕微鏡）**
   - 力の分解能: < 10 pN
   - 距離制御: < 1 nm
   - 大学の共同利用施設で使用可能
4. **距離制御用ピエゾステージ**
   - 板間隔 a を 100 nm ～1 μm でスキャン
   - 多くの AFM に内蔵

7 エタロンの作り方

エタロン製作

方法 A: 薄膜蒸着（推奨）
Si_3N_4 メンブレン（市販品、50 nm 厚）の上に:

1. 半透明金属膜（Ag, 10 nm）を蒸着 → 半透明ミラー 1
2. 誘電体スペーサー（SiO_2, 100 nm）を蒸着
3. 半透明金属膜（Ag, 10 nm）を蒸着 → 半透明ミラー 2

これで光学厚さ 100 nm のエタロンが Si_3N_4 メンブレン上にできる。
蒸着装置は大学のクリーンルームにある。3 層を順番に蒸着するだけ。
方法 B: 球面エタロン
球面レンズの表面にエタロン構造をコーティング。球-平面カシミール実験（Mohideen 型）に適合。AFM の探針にエタロンコートした球を取り付ける。

Part V
実験手順

8 Step 1: エタロンの特性確認

光学テスト

製作したエタロンの透過スペクトルを分光器で測定。

- FSR が設計値と一致するか
- フィネスが 10 以上あるか
- 偶数モード周波数で透過が最大か

これは AFM を使う前に、光学ベンチで確認できる。

9 Step 2: Config A（標準カシミール）

基準データの取得

- 左壁: 金コートミラー
- 右壁: 金コートミラー（エタロンではない）
- 板間隔 a を 100 nm 〜1 μm でスキャン
- 各距離での力 $F(a)$ を記録
- $F \propto -1/a^4$ のカシミール引力カーブを確認

これは標準カシミール実験の追試。既知の結果と合うはず。

10 Step 3: Config B（エタロン版 = 素数 2 ミュート）

本実験

- 左壁: 金コートミラー（同じ）
- 右壁: エタロン（$d = a/2$ になるよう距離を調整）
- 板間隔 a をスキャン

- 各距離での力 $F(a)$ を記録

注意: エタロンの厚さ d は固定。$a = 2d$ のとき「素数 2 ミュート」条件が成立。$a \neq 2d$ では偶奇の分離が不完全になるが、それ自体が有用なデータ。

11 Step 4: 比較

データ解析

1. $a = 2d$ での力を比較:
   - Config A: F_A（引力、負の値）
   - Config B: F_B（斥力？正の値？）
2. F_B の符号を確認:
   - $F_B < 0$（引力のまま）→ 標準物理の範囲
   - $F_B > 0$（斥力に転換）→ **新発見**
3. $a \neq 2d$ でのデータからエタロンの光学特性を確認

Part VI

予算

12 費用内訳

項目	費用	備考
エタロン製作		
Si_3N_4 メンブレン	¥5,000	市販品（Norcada, SPI Supplies）
蒸着装置使用料（3 回）	¥30,000	大学クリーンルーム
蒸着材料（Ag, SiO_2）	¥5,000	
ミラー		
金コートシリコン基板 ×2	¥10,000	Thorlabs or 国内業者
測定		
AFM 使用料	¥50,000	大学共同利用（5 回）
消耗品（カンチレバー等）	¥10,000	
光学テスト		
分光器使用料	¥10,000	
	合計	**¥120,000**

コストの比較

v1-v2 (SQUID, 旧設計):	∼60 万円
v3 (トランスモン):	5〜40 万円
v4 (カシミール吸収膜, 撤回):	—
v5 (エタロン):	**∼12 万円**

v5 は全設計の中で最も安価。しかも室温で動作し、原理的に最も正確。

Part VII

技術的課題と対策

13 課題 1: エタロンの品質

エタロンのフィネスが低いと偶奇の分離が不完全になる。

対策: フィネスは蒸着の膜厚精度で決まる。±5% の精度があれば $F > 10$ は達成可能。大学のスパッタ装置で十分。

14 課題 2: 距離 a = 2d の精密制御

$a = 2d$ から外れると偶奇分離が崩れる。

対策: a をピエゾでスキャンしながら力を記録する。$a = 2d$ の点は力のカーブの変曲点として同定可能。

15 課題 3: エタロン自身のカシミール力

エタロンの半透明ミラー間にもカシミール力がかかり、エタロンが変形する可能性。

対策: エタロンの厚さ $d = 100$ nm での内部カシミール圧力は ~ 10 Pa。Si_3N_4 メンブレンの弾性率は十分に高く（~ 250 GPa)、変形は無視できる。

16 課題 4: 表面力の寄与

近距離では静電力やファンデルワールス力がカシミール力に重なる。

対策: 標準的なカシミール実験のプロトコル（残留電位の補正、距離校正）を適用。Config A と Config B で同じ補正を行い、差だけを見る。

Part VIII

共同研究先の探し方

17 必要な設備

- AFM（原子間力顕微鏡）: 理学部、工学部にほぼ必ずある
- 蒸着装置: クリーンルームに標準装備
- 分光器: 光学実験室に標準装備

特殊な設備は不要。大学の理工学部なら大抵そろっている。

18 提案の仕方

提案テンプレート

「ファブリ-ペロー・エタロンをカシミール実験の片側ミラーとして使い、モード選択的なカシミール力の変化を測定したい。
エタロンの光学厚さを板間隔の半分に設定すると、偶数倍音モードはエタロンを透過して脱出し、奇数倍音モードだけが閉じ込められる。この条件でカシミール力の符号が反転するかを調べたい。
これはカシミール力のモード選択制御の新しい方法であり、実験結果は光学コーティング設計や MEMS 応用にも関連する。
エタロンは我々が設計・蒸着する。AFM の使用を許可いただけないか。」
「**ゼータ関数**」「**素数**」**の話は最初はしない**。カシミール物理と光学薄膜の研究として提案する。

Part IX

正直な評価

この実験でわかること

もし斥力が観測されたら:

- 偶数モードの除去が真空エネルギーの符号を反転させた最初の証拠
- ゼータ関数の算術構造が物理的真空に入っている示唆
- カシミール力のモード選択制御の実証

- Nature / Science 級の発見

もし引力のままだったら:

- エタロンの不完全さ（有限フィネス、反射ロス）が原因の可能性
- 標準 Lifshitz 理論で説明可能なら、新物理なし
- ただし: 「エタロンによるモード選択カシミール力」自体は新しいデータ
- 光学薄膜とカシミール効果の分野で論文になりうる

偶然の確率: この実験は $\cos\theta_W = \mathrm{reg}(\mathrm{Q}(\sqrt{2}))$ とは独立。数学的定理（符号反転定理）に基づく。「数値の一致」ではなく「力の符号」を見るので、偶然の問題は小さい。

エタロンを通り抜けるか、反射されるか。
偶数モードと奇数モードの運命を分ける鏡。

Wright Brothers Research Program, 2026